



南開大學
Nankai University

运动控制仿真作业 仿真报告

实验名称：转速单闭环直流调速仿真作业

姓 名： 殷家兴

学 号： 2313666

专 业： 自动化

人工智能学院

2025 年 11 月 2 日

一 题目

直流电动机参数：反电动势系数 $C_e = 0.1459Vmin/r$ ，电磁时间常数 $T_l = 0.0144s$ ，机电时间常数 $T_m = 0.18s$ ；

PWM 变换器开关频率为 8kHz，放大增益 $K_s = 107.5$ ；

转速反馈系数 $\alpha = 0.002$ ；

基于 MATLAB/SIMULINK 仿真软件设计转速调节器，分别对如下情形仿真分析：

- (1) 转速参考信号为 1000r/min，叠加一个幅值为 1V 的阶跃干扰信号到控制器输出信号 U_c 上，干扰信号起始时间为 20s，结束时间为 30s；
- (2) 转速参考信号为 $1000 * \sin(t)$ r/min，叠加一个 $0.5\sin(\pi t)$ V 的正弦干扰信号到控制器输出信号 U_c 上，干扰信号起始时间为 20s，结束时间为 30s。

二 参数求解

2.1 输入量转换

题目中所给输入量为 1000r/min，但系统输入量需要转换为电压值，根据以下公式计算出仿真系统输入电压大小：

$$U_n = \alpha n \quad (1)$$

2.2 PWM 转换器传递函数求解

PWM 转化器近似为一阶惯性环节：

$$G_{PWM}(s) = \frac{K_s}{T_s s + 1} \quad (2)$$

代入 $K_s = 107.5$ 、 $T_s = \frac{1}{2f_{sw}} = \frac{1}{2 \times 8000} = 6.25 \times 10^{-5} s$ 得到：

$$G_{PWM}(s) = \frac{107.5}{6.25 \times 10^{-5} s + 1} \quad (3)$$

2.3 直流电动机传递函数求解

直流电动机的转速 n 与电枢电压 U_a 之间的关系可表示为：

$$G_m(s) = \frac{n(s)}{U_a(s)} = \frac{1/C_e}{T_m T_l s^2 + T_m s + 1} \quad (4)$$

代入参数 $T_l = 0.0144s$ 、 $T_s = 0.18s$ 得到：

$$G_m(s) = \frac{6.852}{0.002592s^2 + 0.18s + 1} \quad (5)$$

三 直流调速系统构建

本次仿真采用比例积分控制器，设计比例积分控制直流调速系统，尽可能地提高控制精度。

PI 控制率：

$$T_e = K_p e + K_i \int e dt \quad (6)$$

最终通过试凑法得到比例系数 $K_p = 0.3$ 和积分系数 $K_i = 2.4$ 。

3.1 叠加阶跃干扰信号的直流调速系统构建

期望转速为 1000 r/min ，则输入信号为 $2V$ 。叠加一个幅值为 $1V$ 的阶跃干扰信号到控制器输出信号 U_c 上，干扰信号起始时间为 $20s$ ，结束时间为 $30s$ 。通过一个 $20s$ 时刻的 $+1$ 阶跃信号和 $30s$ 时刻的 -1 阶跃信号共同构建起阶跃干扰信号。最终构建的系统传递函数框图如图1所示。

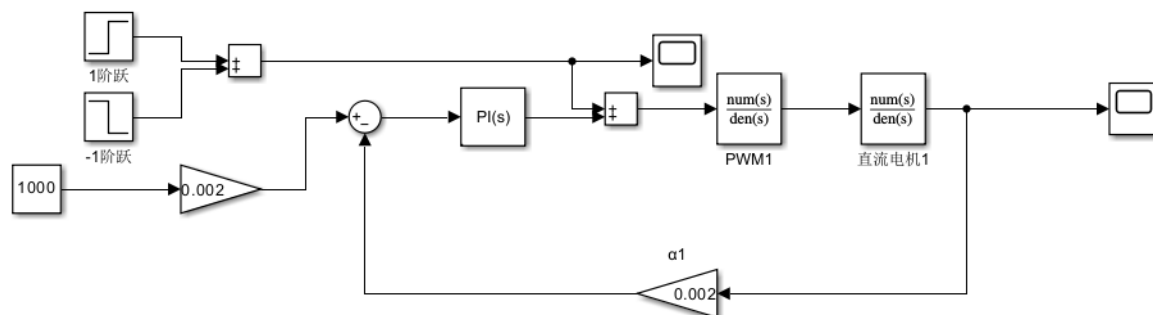


图 1: 叠加阶跃干扰信号的直流调速系统传递函数框图

3.2 叠加正弦干扰信号的直流调速系统构建

期望转速为 $1000\sin(t) \text{ r/min}$ ，则输入信号为 $2\sin(t) V$ 叠加一个 $0.5\sin(t) V$ 的正弦干扰信号到控制器输出信号 U_c 上，干扰信号起始时间为 $20s$ ，结束时间为 $30s$ ，正弦干扰信号构建方法与阶跃干扰信号类似。最终构建的系统传递函数框图如图2所示。

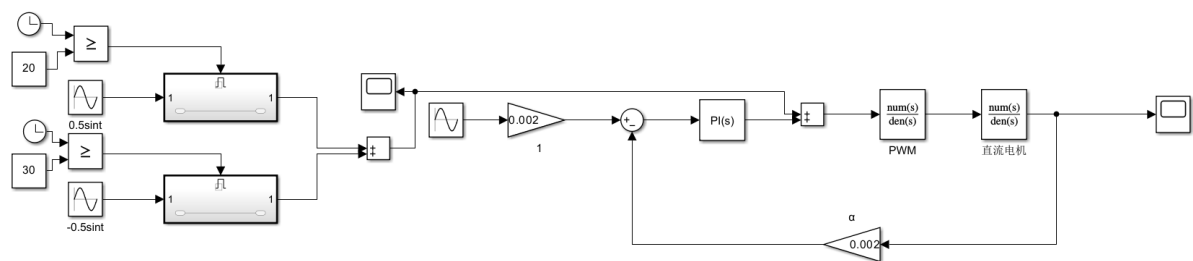


图 2: 叠加正弦干扰信号的直流调速系统传递函数框图

四 仿真结果及分析

4.1 叠加阶跃干扰信号的直流调速系统仿真结果分析

根据问题一要求所构建起的系统仿真结果如图3所示，该系统的干扰输入如图4所示。

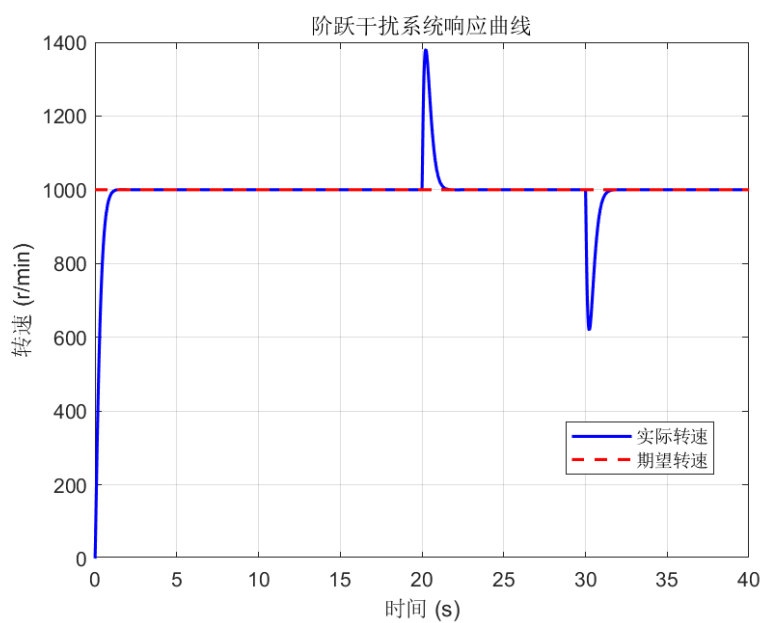


图 3: 叠加阶跃干扰信号的直流调速系统仿真结果

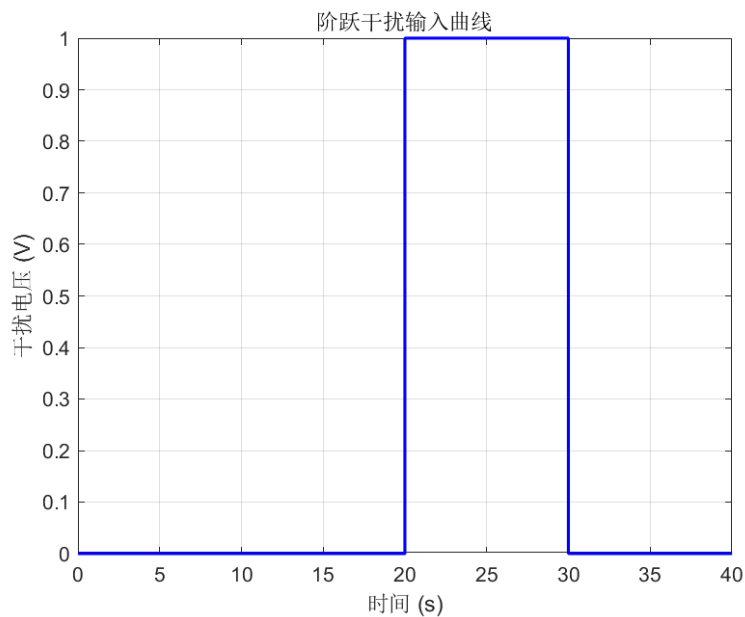


图 4: 叠加阶跃干扰信号的直流调速系统干扰信号输入

系统响应具体指标如表1所示，在干扰抑制方面，转速闭环系统可以在较短时间内完成调整，但瞬态过程中存在较大峰值波动。这些结果显示系统具备较强的抗扰能力。

表 1: 系统仿真响应指标分析

信号变化	指标	数值
系统启动	初始值	0 r/min
	稳态值	1000 r/min
	稳态误差	0.0 r/min
	超调量	0.05%
	上升时间	0.565s
	调节时间	0.902s
干扰信号输入	初始值	1000 r/min
	稳态值	1000 r/min
	稳态误差	0.0 r/min
干扰信号消失	初始值	1000 r/min
	稳态值	1000 r/min
	稳态误差	0.0 r/min

4.2 叠加阶跃正弦信号的直流调速系统仿真结果分析

根据问题而要求所构建起的系统仿真结果如图5所示，该系统的干扰输入如图6所示。

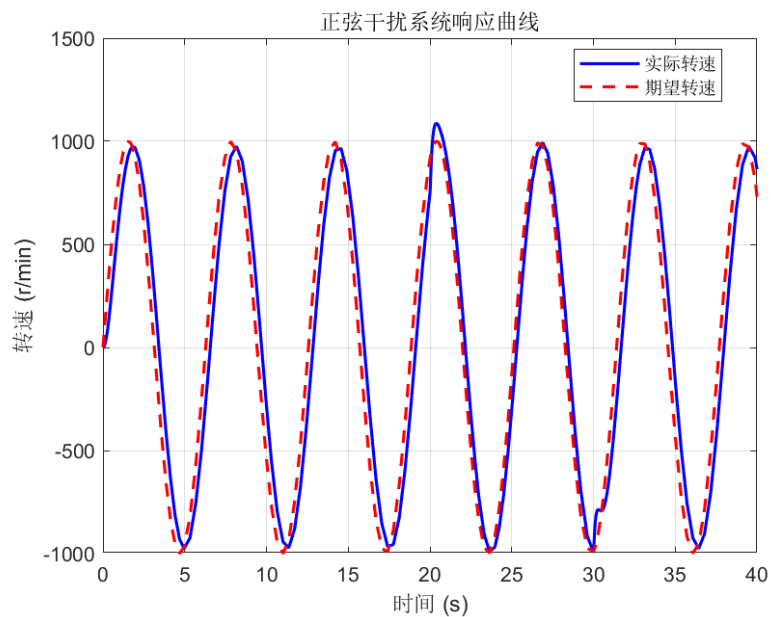


图 5: 叠加正弦干扰信号的直流调速系统仿真结果

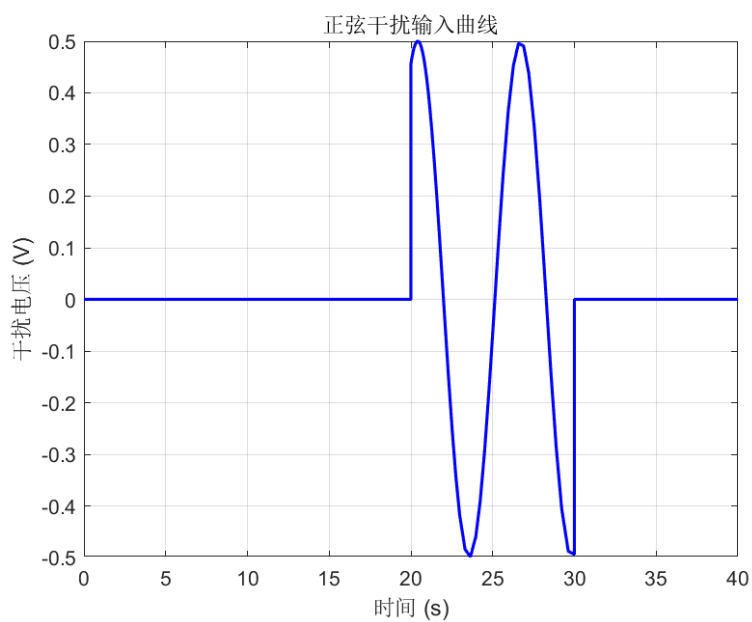


图 6: 叠加正弦干扰信号的直流调速系统干扰信号输入

系统响应具体指标如表2所示，可以看到，在干扰抑制方面，系统面对连续周期性扰动时具备较好的跟踪能力和一定的鲁棒性。

表 2: 系统仿真响应指标分析	
指标	数值
响应平均值	547.15 r/min
响应峰值	1086.96 r/min
响应谷值	-992.91 r/min
峰峰值	2079.87 r/min
RMS (均方根) 跟踪误差	126.91 r/min
最大跟踪误差	179.12 r/min
输入干扰信号幅值	0.50 V

五 总结

相比开环系统，闭环结构通过实时采集转速反馈信息，不断调整控制量，实现了对内外部扰动的有效补偿。

即使在强干扰条件下（如阶跃扰动），系统也能快速收敛至设定值附近，体现了闭环控制的本质优势——自动调节与误差消除。

然而，当前系统在面对剧烈扰动时仍有较大的瞬态波动。一方面，可以通过探索更优的比例系数 K_p 和积分系数 K_i 来提高系统性能；另一方面，可以采用更高级的控制策略（如 PID 控制、模糊控制等）提升系统鲁棒性。